
Borne de Cramer Rao *a posteriori*

Ce rapport présente les formules permettant de calculer récursivement la borne de Cramer Rao *a posteriori* et en propose une démonstration.

Soit la représentation dans l'espace d'état suivante :

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_t &= \mathbf{f}_t(\mathbf{X}_{t-1}) + \mathbf{v}_t, \text{ avec } \mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, B_t B_t^T) \\ \mathbf{Y}_t &= \mathbf{h}_t(\mathbf{X}_t) + \mathbf{w}_t, \text{ avec } \mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, D_t D_t^T),\end{aligned}$$

pour $t \geq 0$.

Pour tout estimateur $\hat{\mathbf{X}}(\mathbf{Y}_{1:t})$, la borne de Cramer Rao *a posteriori* (PCRB) $P_{t|t}$ vérifie :

$$\mathbb{E} \left(\left(\hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \right) \left(\hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \right)^T \right) \geq P_{t|t},$$

où $P_{t|t}$ est définie par :

$$P_{t|t}^{-1} = \mathbb{E}_{p(\mathbf{X}_t, \mathbf{Y}_{1:t})} \left(-\Delta_{\mathbf{X}_t}^{\mathbf{X}_t} \log p(\mathbf{X}_t, \mathbf{Y}_{1:t}) \right),$$

Δ désignant l'opérateur Laplacien. La PCRB est calculée comme suit :

$$P_{t|t} = F_t \Gamma_t F_t^T + (F_t \Gamma_t S_t - B_t) \Delta_t^{-1} (F_t \Gamma_t S_t - B_t)^T, \quad (1)$$

avec

$$\begin{aligned}\Gamma_t &= \left(P_{t-1|t-1}^{-1} + R_t^{-1} \right)^{-1}, \\ \Delta_t &= Q_t^{-1} - S_t^T \Gamma_t S_t,\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}F_t^T &= \mathbb{E} \left(\nabla_{\mathbf{X}_t} \mathbf{f}_t^T(\mathbf{X}_{t-1}) \right), \\ R_t^{-1} &= \mathbb{E} \left(\Delta_{\mathbf{X}_{t-1}}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{Y}_t | \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{v}_t) \right), \\ Q_t^{-1} &= \mathbb{E} \left(\Delta_{\mathbf{v}_t}^{\mathbf{v}_t} \log p(\mathbf{Y}_t | \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{v}_t) \right) + \mathbf{I}, \\ S_t^T &= \mathbb{E} \left(\Delta_{\mathbf{v}_t}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{Y}_t | \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{v}_t) \right).\end{aligned}$$

Cette borne est valable sous de faibles conditions de convergence de la distribution *a priori* du vecteur $\mathbf{X}_t$.

La démonstration est réalisée par récurrence.

À $t = 0$, $P_{0|0}^{-1} = \mathbb{E}_{p(\mathbf{X}_0)} \left(-\nabla_{\mathbf{X}_0}^{\mathbf{X}_0} \log p(\mathbf{X}_0) \right)$. On suppose connue la borne de Cramer Rao à l'instant $t - 1$:

$$\mathbb{E} \left(\left(\hat{\mathbf{X}}_{t-1}(\mathbf{Y}_{1:t-1}) - \mathbf{X}_{t-1} \right) \left(\hat{\mathbf{X}}_{t-1}(\mathbf{Y}_{1:t-1}) - \mathbf{X}_{t-1} \right)^T \right) \geq P_{t-1|t-1}.$$

Considérons le vecteur aléatoire suivant :

$$\boldsymbol{\epsilon}_t = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{X}}_{t-1}(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_{t-1} \\ \hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \\ \nabla_{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}), \\ \nabla_{\mathbf{v}_t} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) \end{pmatrix},$$

Par construction, sa matrice de corrélation est semi-définie positive. On note :

$$\mathbb{E}(\boldsymbol{\epsilon}_t \boldsymbol{\epsilon}_t^T) = \begin{pmatrix} C_t & M_t \\ M_t^T & K_t \end{pmatrix} \geq 0,$$

où :

$$C_t = \mathbb{E} \left(\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{X}}_{t-1}(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_{t-1} \\ \hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{X}}_{t-1}(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_{t-1} \\ \hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \end{pmatrix}^T \right) = \begin{pmatrix} C_{11,t} & C_{12,t} \\ C_{21,t} & C_{22,t} \end{pmatrix},$$

$$M_t = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ F_t & B_t \end{pmatrix}, K_t = \mathbb{E} \begin{pmatrix} -\Delta_{\mathbf{X}_{t-1}}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) & -\Delta_{\mathbf{X}_{t-1}}^{\mathbf{v}_t} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) \\ -\Delta_{\mathbf{v}_t}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) & -\Delta_{\mathbf{v}_t}^{\mathbf{v}_t} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) \end{pmatrix},$$

Or la distribution de probabilité conjointe admet la décomposition suivante :

$$p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) = p(\mathbf{v}_t) p(\mathbf{Y}_t | \mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}) p(\mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t-1}).$$

Il s'ensuit que :

$$\mathbb{E} \left(-\Delta_{\mathbf{X}_{t-1}}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{v}_t, \mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t}) \right) = J_{t-1} + R_t^{-1},$$

avec

$$J_{t-1} = \mathbb{E} \left(-\Delta_{\mathbf{X}_{t-1}}^{\mathbf{X}_{t-1}} \log p(\mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{Y}_{1:t-1}) \right).$$

D'où :

$$K_t = \begin{pmatrix} J_{t-1} + R_t^{-1} & S_t \\ S_t^T & Q_t^{-1} \end{pmatrix}.$$

Par définition de la PCRB, on a : $P_{t-1|t-1}^{-1} = J_{t-1}$. On en déduit l'inégalité suivante :

$$\begin{pmatrix} C_{11,t} & C_{12,t} & \mathbf{I} & 0 \\ C_{21,t} & C_{22,t} & F_t & B_t \\ \mathbf{I} & F_t^T & P_{t-1|t-1}^{-1} + R_t^{-1} & S_t \\ 0 & B_t^T & S_t^T & Q_t^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \geq 0,$$

soit,

$$\begin{pmatrix} C_{11,t} & C_{12,t} \\ C_{21,t} & C_{22,t} \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ F_t & B_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{t-1|t-1}^{-1} + R_t^{-1} & S_t \\ S_t^T & Q_t^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ F_t & B_t \end{pmatrix}^T.$$

Comme $C_{22,t} = \mathbb{E} \left(\left(\hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \right) \left(\hat{\mathbf{X}}_t(\mathbf{Y}_{1:t}) - \mathbf{X}_t \right)^T \right)$, le bloc matriciel en bas à droite fournit la formule (1).